



송재상

Backend · Platform · AI Engineer

thdwotkd123@gmail.com

+82 10-2408-2131

Seoul · KR

localhost:3000/ · Portfolio ↗

PROFILE

8년 동안 백엔드와 플랫폼, AI 제품을 만들었습니다. 설계와 구현에서 멈추지 않고 배포 이후의 비용, 장애, 현장 운영까지 하나의 문제로 다룹니다.

Prometheus

Selected Experience

02 PROJECTS

2026—Current

AIMOS

Solo architecture / Frontend /
Backend / Agent

MLOPS PLATFORM

AIMOS Venus 학습 운영 플랫폼

흩어진 데이터셋과 학습 실행, metric·log·artifact를 재현 가능한 하나의 실행 이력으로 연결했습니다.

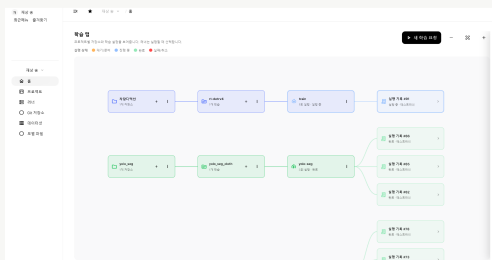
문제 데이터셋·코드·metric·artifact가 서로 다른 장소에 흩어져 있었습니다. 파일은 남아 있어도 다시 찾는 과정의 어려움, 모델 마다 다른 업무로 정형화 된 규칙을 적용하기 어려웠습니다.

판단·구현 한 번의 학습을 데이터셋 내용 버전, Git revision, 입력값, metric·로그·GPU 사용량, 최종 artifact로 정의했습니다. Flutter 화면과 Go 백엔드, 학습 서버 Agent를 연결해 실행부터 결과 보관까지 같은 기록으로 추적되게 했습니다. Agent는 GPU·CPU·RAM·디스크 상태를 Prometheus 형식으로 노출하고, Grafana Alloy가 5초마다 수집해 Mimir에 저장한 뒤 Go 백엔드가 gRPC로 화면에 전달하도록 구성했습니다.

선택 기술을 이렇게 사용했습니다

Prometheus

Agent의 Prometheus endpoint에서 GPU·CPU·RAM·디스크 지표를 노출하고, Alloy → Mimir → gRPC 경로로 5초 단위 최신 자원 상태를 학습 상세 화면에 연결했습니다.



데이터셋, Git 저장소, 학습 설정과 실행 기록의 관계를 한 화면에서 추적하는 학습 맵.

데이터들의 중앙화, 그리고 여러 컴퓨터를 이동 할 필요없이 프로그램을 통해 학습 및 실험 결과 관리가 가능해졌습니다.

사용 기술 · Flutter · Go · Prometheus · Grafana Alloy · Mimir · RabbitMQ · Redis · Object Storage · MLOps

2025—Current

AIMOS

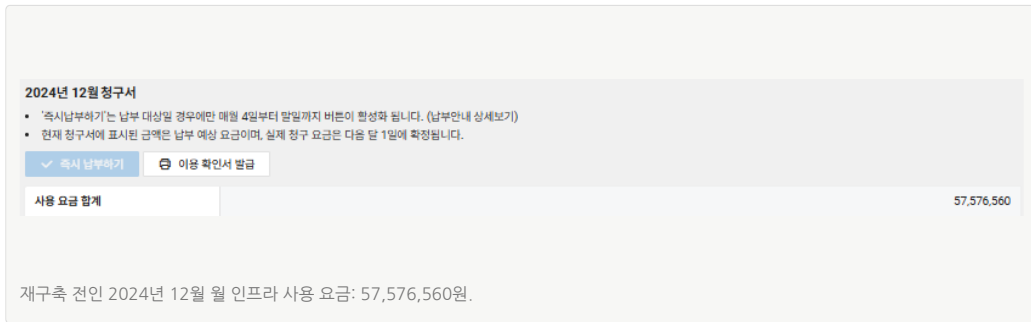
Technical Lead · 3-person team

MODERNIZATION

철강 스크랩 AI 검수 시스템 재구축

분산 DB와 동기 처리, 현장 Edge 서버를 통한 운영 구조로 다시 설계했습니다.

- 문제 현장마다 DB와 서비스가 갈라졌고, health 신호도 3초마다 MQ를 거쳐 DB row로 쌓였습니다. 파일·로그·모니터링까지 애플리케이션 서버를 통과하면서 장애 지점과 운영 비용이 함께 늘었습니다. 차량 지정 장소 하나당 GPU하나를 씹으므로 비 효율적인 리소스 낭비를 보였습니다.
- 판단·구현 책임 경계부터 다시 정했습니다. 백엔드, AI 추론, 후처리, CPU Intensive작업, GPU Intensive 작업을 나누고 파일은 presigned URL과 CloudFront로 애플리케이션 서버에서 빼냈습니다. 로고는 DB 대신 Grafana로 보내고, 중복 DB와 API를 합친 뒤 보관 주기에 맞춰 Archive Storage를 사용했습니다. GPU는 효율적인 사용을 위해 큐잉을 통해 최적화된 분배를 진행하였고 프론트는 클라우드 프론트로 이관, 프록시 서버는 전부 제외 후 서버를 통합함 하였습니다.



월 검수 478대 → 7,555대 · 월 서비스 금액 약 200만 원 → 1억 5천만 원 · 월 인프라 비용 5,758만 원 → 1,052만 원

사용 기술 · FastAPI · RabbitMQ · Redis · CloudFront · Grafana · Object Storage · Archive Storage

Career

2018—2026

AIMOS

Senior Fullstack / AI Engineer · 2025—Current

지앤비아이텍

Fullstack Engineer · 2022—2024

아침소프트

Freelance Engineer · 2021

DBVISION

Backend Engineer · 2018—2020

Technical Range

FROM SELECTED WORK

- Flutter
- Go
- Prometheus
- Grafana Alloy
- Mimir
- RabbitMQ
- Redis
- Object Storage
- MLOps
- FastAPI
- CloudFront
- Grafana
- Archive Storage